به‌نام خدا

دانشکده فیزیک

عناوین و چکیده‌های
سخنرانی‌های روز پژوهش فیزیک

چهارشنبه، ۹۹/۹/۲۶

ساعت ۱۷/۳۰-۱۳/۳۰

۱) سخنران: **اکبر جعفری**

عنوان سخنرانی: **فضا-زمان در فیزیک حالت جامد**

چکیده:در این سخنرانی به معفری ساختارهایی از ماده کوانتومی جامد خواهیم پرداخت که به طور موثر یک متریک جدید برای فضا-زمان در اختیار الکترونها می‌گذارند. ساختار این فضا-زمان جدید توسط نیروهای الکتریکی کنترل می‌شود.
چنین ساختارهای جدید موثری برای فضا-زمان، برای فیزیکدانان ماده چگال فرصتی فراهم می‌اورد که پدیده‌های گرانشی را به زبان اسپکتروسکوپی جامدات ترجمه کنند و همچنین اثرات بدیعی در فیزیک جامدات که ناشی از ساختار غیر بدیهی فضا-زمان باشد را کشف کنند.

۲) سخنران: **ادیب خزائی**

عنوان سخنرانی: **چگونه شیوع دو بیماری همیار را مهار کنیم؟**

چکیده: در پژوهش های پیشین، نشان داده شده است که ممکن است برهم کنش همیار شیوع همزمان دو بیماری، منجر به همه گیری با گذار فاز مرتبه اول و پایین آوردن حد آستانه در مقایسه با شیوع یک بیماری تنها شود. مطالعه حاضر به این موضوع می پردازد که چگونه مداخلاتی هم چون قرنطینه و واکسیناسیون با آهنگی خاص می تواند گذر به فاز همه گیری را نرم و پیوسته کرده و حد آستانه گذار را افزایش دهد. برای مطالعه دینامیک شیوع دو بیماری، از معادلات جفت شده متقارن دو SIR (روشی که در آن جمعیتی که شیوع بیماری در آن رخ داده است به سه بلوک مستعد بیماری، مسری و بهبودیافته ی ایمن تقسیم می گردد) روی یک جمعیت همگن بهره گرفته شده است. مدلسازی سیاست های مداخلاتی با کاهش جمعیت مستعد بیماری در یک آهنگ مشخص انجام شده است، با این فرض که بلوک خارج شده با آهنگ مذکور قرنطیه شده و یا مستقیماً به بلوک بهبود یافته (ایمن) انتقال داده می شود. در بخشی از مطالعه حاضر، پاسخ معادلات حاکم بر دینامیک برای بازه گسترده ای از پارامترها و شرایط اولیه متنوع با روش های عددی ارزیابی گردیده است و نشان داده شده است که در صورت انتخاب آهنگ مناسب، مداخلات می تواند گذار به فاز همه گیری را از مرتبه یک به دو تبدیل کند. همچنین معادلات برای حالت خاصی که در آن آهنگ کاستن از جمعیت مستعد بیماری متناسب با تعداد افراد دسته مسری لحاظ شده به صورت تحلیلی حل گردیده است. با استفاده از پاسخ دقیق این حالت خاص، تغییرات ویژگی های نقاط تعادل دینامیک با تغییر پارامترها بررسی گردیده است.

۳) سخنران: **آیدا مهین رسولیان**

عنوان سخنرانی: **مدلی برای جهان در حال انبساط نمایی**

چکیده: در این پروژه مدلی برای یک جهان در حال انبساط نمایی بر پایه گرانش پنج بعدی معرفی می کنیم. در این مدل یک غشای کروی داریم که یک سیاهچاله پنج بعدی روی مرز آن زندگی می کند به طوری که مرز سیاهچاله غشا را قطع می کند. نشان می دهیم در حدی مناسب متریک روی غشا خارج از سیاهچاله متریک دوسیته در مختصات استاتیک است. با مطالعه تبخیر سیاهچاله می توانیم پاد-تبخیر فضای دوسیته را مدل کنیم که نرخ آن با مطالعات پیشین سازگار است. همچنین با در نظر گرفتن اثرات دیگر به جز تبخیر همچون فروریزش ماده فضای دوسیته به سمت سیاهچاله می توان طول عمری برای فضای دوسیته تخمین زد که با فرضیه سانسور مدهای فرا پلانکی سازگار است. در پایان ساز و کاری برای تحقق دینامیکی این مدل بر پایه غشای با تنش منفی ارائه می کنیم.

۴) سخنران: **فاطمه میرمجربیان**

عنوان سخنرانی: **بررسی نمودار فاز مدل اسپین ۱/۲ ککوله-کیتائف**

چکیده: مایع اسپینی کوانتومی بوسیله‌ی عدم حضور نظم مغناطیسی بلند برد در دمای صفر ناشی از افت و خیزهای مغناطیسی قوی در مغناطیس‌های درمانده، برانگیختگی‌های کسری برآمده که به میدان‌های پیمانه جفت‌شده‌اند، درهمتنیدگی بلند برد و هم‌چنین نظم توپولوژیک مشخصه‌یابی می‌شود. اولین پیش‌بینی‌های نظری مایع اسپینی کوانتومی، به دهه هفتاد میلادی باز می‌گردد و پس از آن تلاش‌های بسیار زیاد تجربی و نظری برای کشف این پدیده‌ی نوظهور در مواد واقعی انجام شده‌است. علاوه بر ترکیبات آلی با حالت زمینه مایع اسپینی در سال‌های اخیر شاهد مواد جدیدی مانند Na2IrO3 و α -$RuCl_3$ هستیم که در دمای پایین میزبان مایع اسپینی هستند که حالت پایه این دو ماده را می‌توان توسط مدل حل‌پذیر دقیق کیتائف توصیف کرد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مشخصه‌یابی فاز مایع اسپینی در α -$RuCl_3$ و بویژه اندازه‌گیری پله نیم صحیح در رسانندگی گرمایی در یک میدان مغناطیسی، ما مدل دیگری، مدل ککوله-کیتائف، که هم‌چنان حل پذیر دقیق است را به عنوان نامزدی برای توصیف این مواد مورد مطالعه قرار می‌دهیم. نمودار فاز مدل را ترسیم کرده و نشان می‌دهیم که حالت زمینه را می‌توان توسط فرمیون‌های مایورانا با ساختارهای نواری توپولوژیک و بدیهی توصیف کرد به طوری که گاف نوار مایورانا بدیهی عدد چرن صفر دارد و گاف توپولوژیک با عدد چرن غیر صفر مرتبط است. با استفاده از نظریه‌ی اختلال تبهگن نشان می‌دهیم که فاز بدیهی به طور پیوسته به کد چنبره بر روی شبکه کگومه متصل می‌شود و برانگیختگی‌های انرژی پایین بار مغناطیسی و الکتریکی دارد. نوار چرن غیر بدیهی که از میدان مغناطیسی بوجود آمده‌است در هسته‌های گردابه‌ها، آنیون‌های غیرآبلی ایجاد می‌کند. مدل مورد بررسی ما یک عایق مات بدون پاسخ بار است و بنابراین با اندازه‌گیری هال گرمایی به دنبال نشانه‌هایی از فازهای مختلف هستیم. از آنجا که مدل چند نواره است مشارکت نوارها در اثر هال گرمایی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در فاز توپولوژیک پله پایداری در رسانندگی گرمایی هال وجود دارند. این پله نیم صحیح نشان دهنده طبیعت حامل‌ها به عنوان ذراتی خنثی است که نیمی از درجه آزادی یک الکترون را حمل می‌کنند ذراتی که فرمیون مایورانا نامیده می‌شوند. هم‌چنین استدلال می‌کنیم که نتایج ما در دماهای نسبتاً بالاتر به دلیل عدم وجود برانگیختگی‌های شار پایدار هستند.

۵) سخنران: **زهرا فرائی**

عنوان سخنرانی: **اثر مجاورت ابررسانایی در شبه فلزات دیراک و وایل**

چکیده: مواد دیراکی دسته بزرگی از مواد هستند که نوار رسانش و ظرفیت آنها در یک یا چند نقطه با یکدیگر در تماسند. الکترونهایی که در نزدیکی این نقاط زندگی می کنند پاشندگی خطی دارند. تعامل این رفتار نسبیتی با ابررسانایی القایی، نتایج قابل توجهی دارد. از جمله در مواد دیراکی سه بعدی شاهد ظهور ابررسانایی شبه اسکالر هستیم.

شکل نوینی از ابررسانایی که تقارن پاریته را میشکند. شبه فلزات وایل دسته دیگری از مواد دیراکی سه بعدی هستند که مشخصه مشاهده پذیر آنها وجود سطوح فرمی غیر بسته روی سطح آنها موسوم به قوس فرمی است که توپولوژی ساختار نواری از آنها محافظت میکند، مجاورت با ابررسانایی این سطوح فرمی باز را تبدیل به کانتورهای بیضی شکل بسته ای میکند که توپولوژیکالی محافظت شده هستند و مایوراناها روی آن زندگی می کنند.در این سخنرانی سعی میکنم خلاصه ای از نحوه شکل گیری ابررسانایی شبه اسکالر در مواد دیراکی سه بعدی و نیزفرمی کانتورها در سطح شبه فلزات وایل را ارائه دهم.

۶) سخنران: **محمدحسین غلامی**

عنوان سخنرانی: **بار خلأ در محیط کوارکی چرخان مغناطیسی**

چکیده: در محیط‌هایی با پتانسیل شیمیایی میانه از ماده کوارکی و در حضور دوران و میدان مغناطیسی، شرایطی برای ظهور بارهای اضافی موجود در خلا نظریه در فازهای غیر همگن ماده کوارکی به وجود می‌آید که ناشی از عدم تقارن طیف همیلتونین این سیستم‌ها می‌باشد. در این ارائه به بررسی شرایطی می‌پردازیم که در آن حالات این بار اضافی به طور کامل دارای منشا توپولوژیک می‌باشد.

۷) سخنران: **محمد یوسف‌پور**

عنوان سخنرانی: یافتن اندازه گیری های نیمه بهینه برای تشخیص درهم تنیدگی با استفاده از شبکه های عصبی خود رمزگذار

چکیده: درهم تنیدگی یکی از منابع کلیدی علوم اطلاعات کوانتومی است که شناسایی وضعیت های درهم تنیده را برای طیف گسترده ای از فناوری ها و پدیده های کوانتوم ضروری می کند. این مشکل به عنوان مشکل جداپذیری نیز شناخته می شود و NP-Hard است. در حالت ایده آل، یافتن شاهدان بهینه برای تشخیص درهم تنیدگی با کمترین تعداد اندازه گیری ممکن، جالب است. در این مقاله، ما پیشنهاد می کنیم از شبکه های عصبی خود رمزگذار برای یافتن اندازه گیری های نیمه بهینه برای تشخیص پیچیدگی و ساخت شاهدان جدید درهم تنیدگی استفاده کنیم که می توانند حالت های درهم تنیده را با داده های ناقص تشخیص دهند، به عنوان مثال فقط با سه اندازه گیری. شاهد شبکه عصبی، حالت ها را به عنوان ورودی می گیرد و نشان می دهد که آیا حالت در خروجی درهم تنیده است یا خیر. در اینجا ما روش خود را روی سیستم دو کیوبیتی اعمال می کنیم، اما این روش می تواند برای سیستم هایی با ابعاد فضای بالاتر هیلبرت تعمیم یابد. ما برای شناسایی حالات درهم تنیده از شبکه عصبی خود رمزگذار استفاده می کنیم.
معماری خود رمزگذار در شکل ۱ نشان داده شده است ، تعداد گره ها ابتدا شروع به کاهش می کند و سپس قبل از رسیدن به گره نهایی شروع به افزایش می کند. از لایه با کمترین گره به عنوان کد یاد می شود. این لایه به عنوان تنگنا برای جریان اطلاعات عمل می کند. این بدان معناست که اگر شبکه کامل بتواند حالتهای درهم پیچیده (یا زیرمجموعه ای از آنها) را به طور موثر تشخیص دهد، اطلاعات مربوط به درهم تنیدگی حالت ها باید در لایه کد، کدگذاری شده باشد. گره های موجود در این لایه توابع غیرخطی ۱۵ ویژگی حالت کامل هستند. این معادل مجموعه ای از اندازه گیری های غیر خطی روی سیستم است. ما با این روش مدلی را آموزش دادیم و به دقت ۹۸٪ رسیدیم. اندازه گیری های غیر خطی معمولاً برای پیاده سازی آزمایشگاهی چالش برانگیز هستند، بنابراین ما مدل را دوباره طراحی می کنیم و به دنبال اندازه گیری های خطی هستیم. در لایه اول فقط m (تعداد اندازه گیری مورد نظر) گره دارد و هیچ تابع فعال سازی ندارد. بنابراین شبکه مجبور به انتخاب ترکیبی خطی از این ۱۵ ویژگی است. هر ترکیب خطی مربوط به یک اندازه گیری خطی است. برای به حداقل رساندن افت، شبکه وزنهای لایه اول را تغییر می دهد و بنابراین اندازه گیری های خطی نیمه بهینه را پیدا می کند که می تواند برای تشخیص درهم تنیدگی استفاده شود. این مدل برای مقادیر مختلف m آموزش داده شده است و نتایج در شکل ۲ نشان داده شده است. همچنین با اصلاح آستانه برای طبقه بندی داده ها برای رسیدن به دقت ۱۰۰٪ ، یک شاهد درهم تنیدگی ایجاد شده است ، اگرچه ، یادآوری برای دقت ۱۰۰٪، پایین تر خواهد بود (به عنوان مثال ۵۰٪ برای ۸ اندازه گیری). تقارن در سیستم باعث بهبود عملکرد روش ما می شود. در اینجا روش خود را با حالتهای متقارن استوانه ای تکرار می کنیم. نتایج در شکل ۲ نشان داده شده است. این مدل می تواند با سه اندازه گیری به دقت بسیار بالاتری (نزدیک به کامل) برسد. در نتیجه ، ما برای یافتن اندازه گیری های بهینه ، آشکارسازهای درهم تنیدگی را براساس رمزگذاران خودکار ساختیم ، که منجر به دقت ۸۰٪ با سه اندازه گیری می شود. ما همچنین نشان دادیم که برای حالت های متقارن ، این عملکرد به طور قابل توجهی بهبود می یابد. مدل های ما اثبات مفهوم ایده استفاده از رمزگذاران خودکار برای یافتن اندازه گیری بهینه برای تشخیص پیچیدگی را ارائه می دهند.

۸) سخنران: **الهه خالویی**

عنوان سخنرانی: **کاندیداهای امواج گرانشی و آنالیز داده های آشکارساز لایگو**

چکیده: امواج گرانشی یک سیستم دوتایی که در سال ۲۰۱۵ توسط گروه تحقیقاتی رصدخانه لایگو کشف شد، به نوعی توانایی عبور از مرزهای بیکران کیهان را به بشر اعطا نمود. این کشف شگرف که تاییدی بر نظریه نسبیت عام انیشتین است، جایزه نوبل را در سال ۲۰۱۷ از آن خود کرد. هدف من از این سخنرانی از یک سو ارائه نتایج مربوط به شبیه سازی سیستم های دوتایی و آنالیز امواج گرانشی در مورد روزنه ای جدید برای فهم یکی از مولفه های تاریک کیهان یعنی ماده تاریک می باشد و از سویی دیگر پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که
آیا لایگو توانست ماده تاریک را رصد کند؟

۹) سخنران: **علی فرنودی**

عنوان سخنرانی: **بررسی افت و خیز غشاهای سلولی با استفاده از بسته‌ی نرم افزاری مدل سلول مجازی**

چکیده: رفتار غشای هسته‌ی سلول را با استفاده از نظریه‌ی پوسته‌های نازک مدل سازی خواهیم کرد. سپس با طراحی ابزار لازم، در محیط بسته‌ی نرم افزاری مدل سلول مجازی* رفتار غشا را شبیه سازی می‌کنیم. در نهایت رفتار پلیمرهای محصور در غشای در حال افت و خیز را بررسی خواهیم کرد.

*VCM: The Virtual Cell Model molecular dynamics software package developed in Prof Reza Ejtehadi's soft-matter group.

۱۰) سخنران: **حامد کاملی**

عنوان سخنرانی: **مشاهدات ساختارهای بزرگ مقیاس و تنش های مدل استاندارد کیهان شناسی**

چکیده:
مشاهدات مربوط به ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی همانند آمار هاله های ماده تاریک و تاریخچه ادغام و برافزایش جرم آن ها می تواند به عنوان مشاهدات تکمیلی تابش زمینه کیهانی و آمار همبستگی ساختارها در بزرگ مقیاس استفاده شود. در این سخنرانی به چالش های ماده تاریک سرد در مقیاس کهکشانی و تنش ثابت هابل خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه آمار هاله و ادغام آن ها می تواند مدل های پدیدارشناختی متفاوت ا ز مدل استاندارد را که برای حل این تنش ها معرفی شده اند را مقید کنند.

۱۱) سخنران: **امیر ارقند**

عنوان سخنرانی: **ظرفیت کوانتومی کانال بوزونی مختل کننده فاز**

چکیده: در این تحقیق بر آنیم ظرفیت کوانتومی کانال مختل‌کننده فاز را به‌عنوان یک مثال خاص از کانال‌های کوانتومی غیر گاوسی بررسی می‌کنیم. نشان می‌دهیم رابطه تک-حرفی برقرار است و می‌بینیم حالت بهینه ورودی یک حالت قطری در پایه‌های فوک است. همچنین تابع توزیع حالت بهینه یک معادل گسسته از تابع توزیع گاوسی است. ارتباط بین میانگین و واریانس این توزیع با انرژی حالت ورودی و نرخ اختلال فاز را بررسی می‌کنیم. سپس نشان می‌دهیم با افزایش انرژی حالت ورودی، مقدار ظرفیت به مقداری متناهی میل می‌کند. همچنین برای مقادیر بزرگ نرخ اختلال، نتیجه گرفتیم ظرفیت به‌صورت نمایی کاهش می‌یابد.

۱۲) سخنران: **مرتضی نیک آئین**

عنوان سخنرانی: **بررسی ارتباط پدیده‌ی غیرموضعیت بدون‌درهمتنیدگی و دیسکورد کوانتومی**

چکیده: ناموضعیت نهفته در بعضی از حالات درهمتنیده، به عنوان یک جنبه کوانتومی سیستم‌های کوانتومی چندذره‌ای، یک اثر شناخته شده می‌باشد. اما این نوع از ناموضعیت یک ویژگی مکمل نیز دارد: برای یک سیستم کوانتومی چندذره‌ای توزیع شده، حالات کوانتومی متعامدی وجود دارند که توسط هیچ استراتژی LOCC قابل تمیز نیستند. عدم امکان تمیز دادن حالات متعامد توزیع شده با استراتژی‌های LOCC به خاصیت ناموضعیت بدون درهمتنیدگی معروف است [CITATION Ben99 \l 1033]. در پدیده‌ی ناموضعیت بدون درهمتنیدگی که حالت خاصی از مسأله‌ی پرز-ووترز [CITATION Per91 \l 1033]است، اطلاعات کلاسیکی (حالات چندبخشی متعامد تمیزپذیر) توسط منابع کوانتومی غیردرهمتنیده بصورت ناموضعی توزیع می‌شوند، بدین معنی که با هیچ استراتژی LOCC نمیتوان این حالات را از هم تمیز داد و برای تمیزدادن کامل آنها باید بر روی حالت کل، اندازه‌گیری جمعی انجام داد و یا از حالات درهمتنیده به عنوان یک منبع کوانتومی ناموضعی بهره برد.
در این سخنرانی قصد داریم در مورد ارتباط بین این نوع از ناموضعیت و همبستگی کوانتومی دیسکورد بین زیرسیستم‌های متناظر و همچنین کمی سازی آن بر حسب دیسکورد بحث کنیم.

۱۳) سخنران: **احمدرضا مرادپور**

عنوان : **بررسی سیستم های با مخروط دیراک شیب دار از منظر هیدرودینامیک و هولوگرافی.**

چکیده : بررسی سیستم های با برهمکنش قوی از موضوعات بسیار مهم تحقیقات نیمه ی دوم قرن بیستم بوده است که تا کنون هم ادامه داشته است. دامنه ی این تحقیقات تقریبا در بیشتر حوزه های فیزیک از فیزیک ماده چگال تا فیزیک انرژی های بالا را شامل می شود. عموما مشکل مربوطه به محدود بودن روش های ریاضی است که نمی توان جوابهای تحلیلی برای این مسایل پیدا کرد و روش های اختلالی هم قادر به توصیف مهم ترین جنبه های این سیستم ها ندارد.
از مهم ترین سیستم های برهمکنش قوی، موادی موسوم به ماده های دیراکی هستند که در حوزه ی ماده چگال در دهه های اخیر مورد توجه بوده است. در این مواد الکترون ها به صورت موثر بدون جرم هستند و نیجه ی جالب توجه این است که سیستم به صورت موثر تقارن لورنتس را نشان دهد که بسیار جالب توجه است و فضا-زمانی که الکترون در آن زندگی می کند فضا-زمان مینکوفسکی خواهد بود..
علاوه بر گرافین، دسته دیگری از مواد که موسوم به مواد دیراک با مخروط شیب دار هستند که الکترون ها در این مواد، ساختار هندسی غیر بدیهی تری از فضا-زمان مینکوفسکی را بروز می دهند. چنین موادی راه را برای مطالعاتی خارج از حوزه ی ماده چگال هم را فراهم می کند.
با توجه به برهمکنش های قوی در این مواد، استفاده از رهیافت هیدرودینامیک که صرفا در سطح ماکروسکوپیک با بارهای پایسته نظیر، بار الکتریکی و تانسور انرژی-مومنتوم کار می کند، می تواند در حد طول موج های بلند برای بررسی این مواد مناسب باشد.
رهیافت های دیگر که از سطح هیدرودینامیک فراتر می رود استفاده از دوگانی گرانش-نظریه میدان است که ابزار مناسبی برای مطالعه ی سیستم های با برهمکنش قوی است.
در این ارائه رهیافت هیدرودینامیک به صورت مفصل تر و رهیافت دوگانی گرانش-نظریه میدان با تفصیل کمتری در مورد این مواد صحبت خواهد شد.